

$$|x - a|$$

```
graph TD; A["|x - a|"] -- "x ≥ a" --> B["x - a ≥ 0 ⇒ x - a"]; A -- "x < a" --> C["x - a < 0 ⇒ a - x"]; D["x = a"]
```

$$x \geq a$$

$$x - a \geq 0 \Rightarrow x - a$$

$$x < a$$

$$x - a < 0 \Rightarrow a - x$$

$$x = a$$